LAPORAN BUKTI KERJA
PRAKTIKUM 10

Pemodelan Data dan Relationship pada Power BI

Identitas	Keterangan
Nama	Muhammad Ilham
NIM	2924013
Program Studi	Informatika
Mata Kuliah	Kecerdasan Bisnis
Nama Proyek	SumbarMart 360
File model	M10_PROJECTCHARTER_MUHAMMAD_ILHAM_2924013.pbix
Tanggal	9 November 2026

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

A. Pendahuluan

Laporan ini memuat bukti kerja Praktikum 10 pada proyek SumbarMart 360 menggunakan Microsoft Power BI. Pekerjaan berfokus pada pemeriksaan model data, relationship antara tabel dimensi dan tabel fakta, pemeriksaan keunikan key pada tabel dimensi, serta validasi measure melalui halaman QA - Validasi Data.

Model yang terlihat pada file terdiri atas empat tabel dimensi utama, yaitu Dim Branch, Dim Customer, Dim Product, dan Dim Date; serta tiga tabel fakta, yaitu Fact Sales, Fact Target, dan Fact Operations. Tabel pendukung yang juga terlihat adalah stg_Sales, Audit_Sales_Branch, dan _Measures.

B. Ringkasan Bukti Kerja

No.	Bukti	Keterangan	Status
1	Model final	File PBIX proyek SumbarMart 360	Tersedia
2	Model View	Screenshot struktur tabel dan relationship	Tersedia
3	Daftar relationship	Screenshot jendela Manage relationships dan ringkasan relasi inti	Tersedia
4	Key Check dimensi	Pemeriksaan Branch, Customer, Product, dan Date	Tersedia
5	QA dan rekonsiliasi	Halaman QA dengan filter B001 dan 2024-01	Tersedia
6	Orphan key	Perlu pemeriksaan terpisah terhadap pasangan key fakta-dimensi	Belum dibuktikan

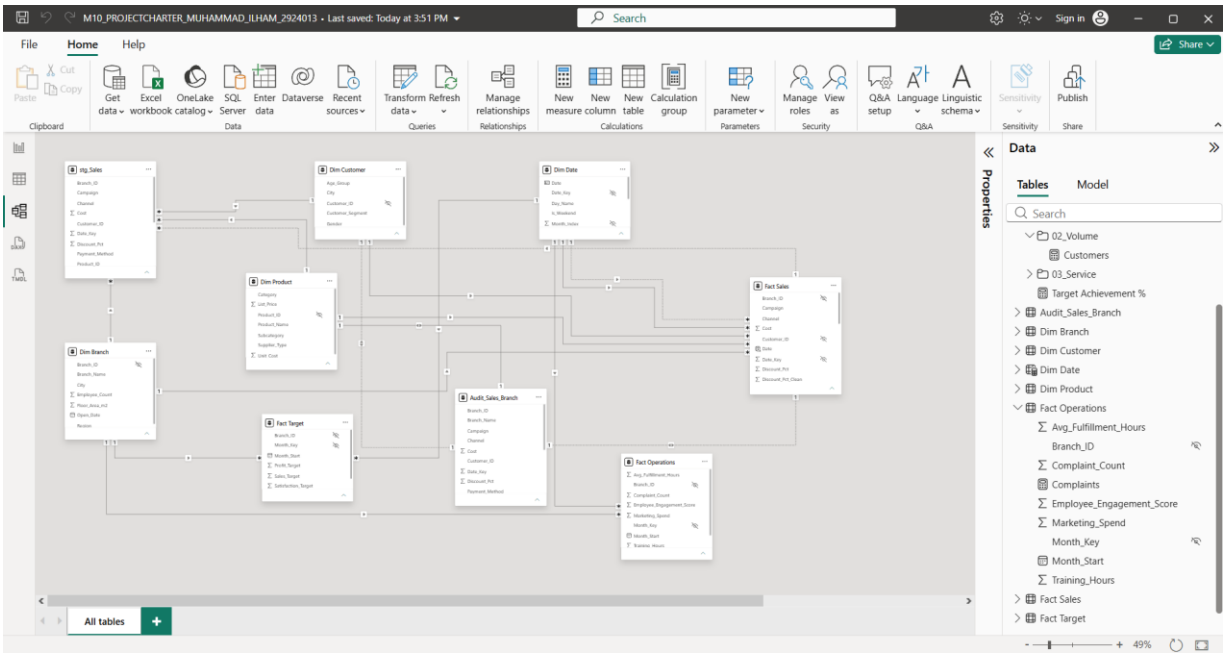
C. Bukti 1 – Model Final

File model Power BI yang digunakan dalam praktikum bernama M10_PROJECTCHARTER_MUHAMMAD_ILHAM_2924013.pbix. Model memuat tabel dimensi dan fakta untuk mendukung analisis penjualan, target, dan operasional. Selain tabel inti, terdapat stg_Sales sebagai tabel staging, Audit_Sales_Branch sebagai tabel audit, dan _Measures sebagai tempat measure.

D. Bukti 2 – Screenshot Model View

Gambar 1 memperlihatkan susunan tabel pada Model view. Terlihat empat tabel dimensi dan tiga tabel fakta, disertai tabel pendukung. Garis relationship menghubungkan beberapa kolom kunci

antartabel. Karena model juga memuat tabel audit dan staging, pemeriksaan relationship perlu memperhatikan status aktif maupun tidak aktif.



Gambar 1. Model View Power BI proyek SumbarMart 360

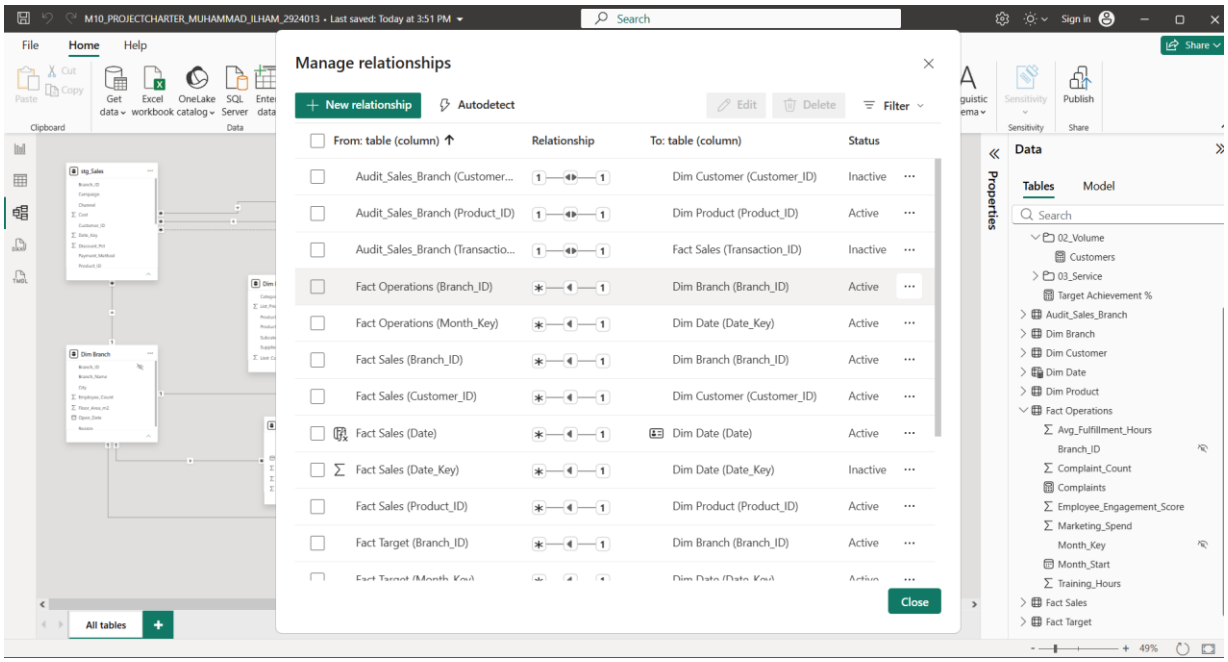
E. Bukti 3 – Relationship

Berdasarkan jendela Manage relationships yang dikirim, relasi inti yang tampak menghubungkan Fact Sales, Fact Target, dan Fact Operations dengan tabel dimensi. Relasi fakta ke dimensi menggunakan kardinalitas many-to-one (*:1) dan arah filter satu arah pada baris yang terlihat.

No.	Dari tabel (kolom)	Ke tabel (kolom)	Cardinality	Filter	Status
1	Fact Operations[Branch_ID]	Dim Branch[Branch_ID]	*:1	Single	Aktif
2	Fact Operations[Month_Key]	Dim Date[Date_Key]	*:1	Single	Aktif
3	Fact Sales[Branch_ID]	Dim Branch[Branch_ID]	*:1	Single	Aktif
4	Fact Sales[Customer_ID]	Dim Customer[Customer_ID]	*:1	Single	Aktif
5	Fact Sales[Date]	Dim Date[Date]	*:1	Single	Aktif
6	Fact Sales[Product_ID]	Dim Product[Product_ID]	*:1	Single	Aktif

7	Fact Target[Branch_ID]	Dim Branch[Branch_ID]	*:1	Single	Aktif
8	Fact Target[Month_Key]	Dim Date[Date_Key]	*:1	Single	Perlu cek di daftar penuh

Catatan pemeriksaan: screenshot Manage relationships juga memperlihatkan relationship Fact Sales[Date_Key] ke Dim Date[Date_Key] berstatus inactive, sementara Fact Sales[Date] ke Dim Date[Date] terlihat active. Selain itu terdapat relasi tambahan pada Audit_Sales_Branch, termasuk relasi yang berstatus inactive. Karena itu, jumlah dan status seluruh relationship harus mengacu pada daftar lengkap di Power BI, bukan hanya delapan relasi inti di atas.



Gambar 2. Jendela Manage relationships pada Power BI

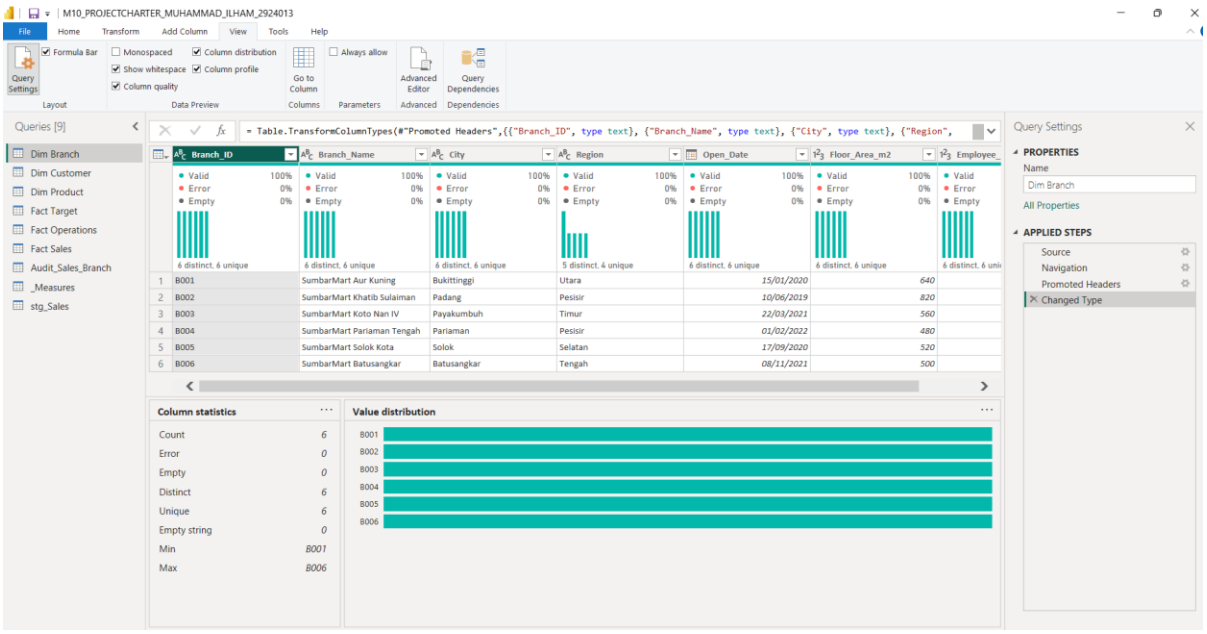
F. Bukti 4 – Pemeriksaan Key Unik (Key Check)

Key Check dilakukan untuk memastikan bahwa kolom kunci pada tabel dimensi tidak memiliki duplikasi. Pemeriksaan pada Power Query menggunakan Column distribution dan Column profile dengan profiling berdasarkan seluruh dataset. Untuk Dim Date, hasil jumlah baris dan distinct disampaikan dari pemeriksaan tabel kalender yang dibuat di Power BI.

No.	Tabel dimensi (key)	Jumlah baris	Distinct	Kriteria	Status
1	Dim Branch[Branch_ID]	6	6	Baris = Distinct	Lulus
2	Dim Customer[Customer_ID]	1.000	1.000	Baris = Distinct	Lulus
3	Dim Product[Product_ID]	60	60	Baris = Distinct	Lulus
4	Dim Date[Date_Key]	974	974	Baris = Distinct	Lulus

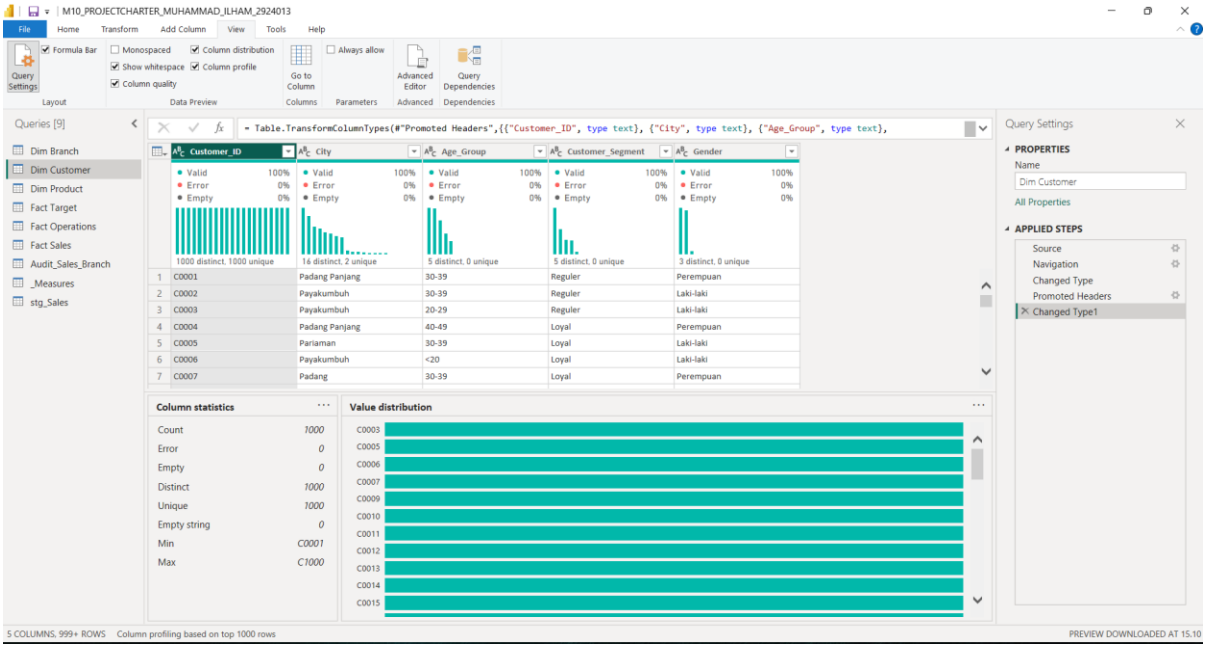
Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap key pada empat tabel dimensi memiliki jumlah distinct yang sama dengan jumlah baris. Dengan demikian, pemeriksaan keunikan primary key dimensi dinyatakan lulus berdasarkan angka yang tersedia.

F.1 Bukti Dim Branch



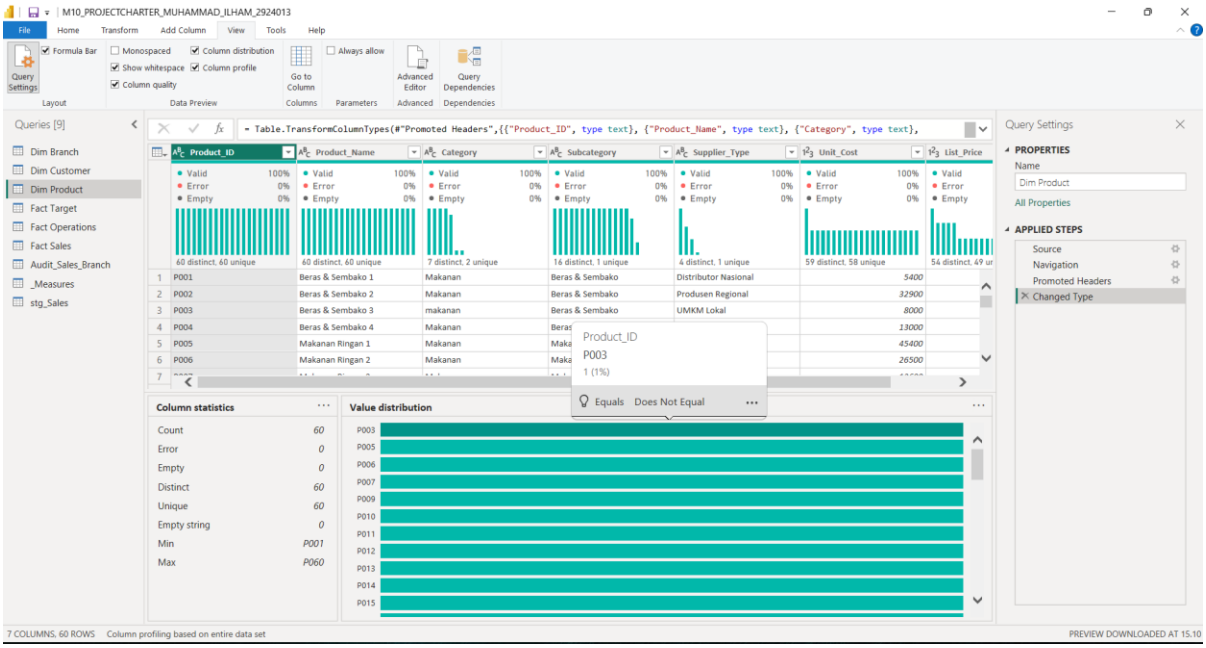
Gambar 3. Column Profile Dim Branch[Branch_ID] – 6 distinct dan 6 unique

F.2 Bukti Dim Customer



Gambar 4. Column Profile Dim Customer[Customer_ID] – 1.000 distinct dan 1.000 unique

F.3 Bukti Dim Product



Gambar 5. Column Profile Dim Product[Product_ID] – 60 distinct dan 60 unique

F.4 Bukti Dim Date

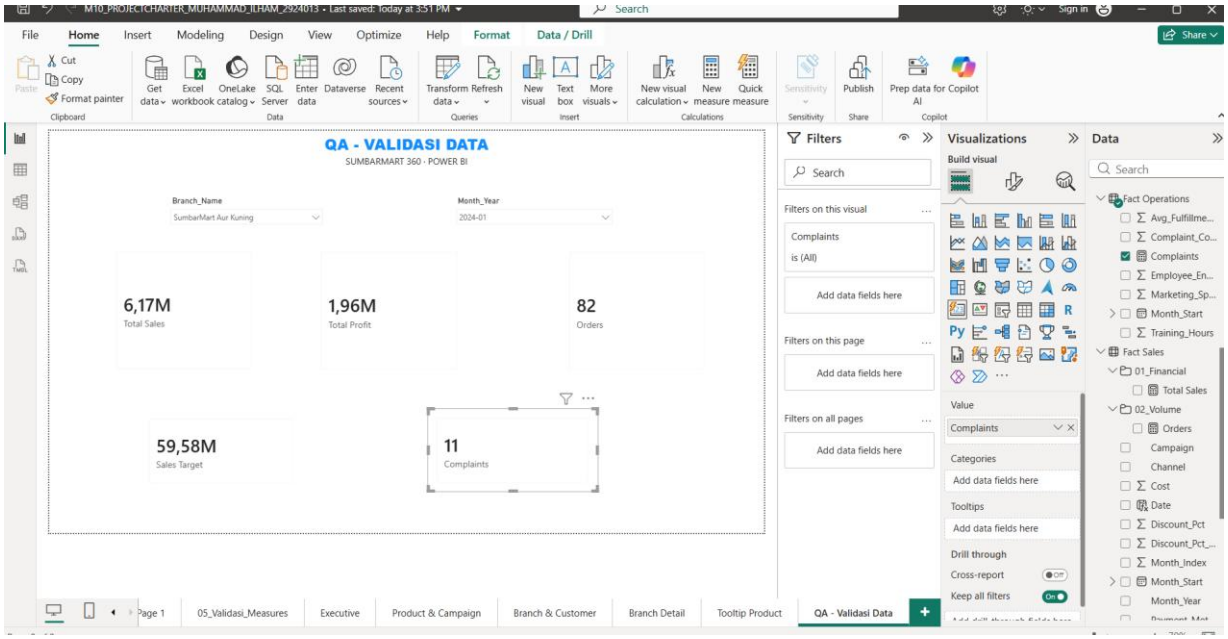
Pemeriksaan Dim Date dicatat dalam rekap hasil: jumlah baris 974 dan jumlah Date_Key distinct 974. Screenshot khusus pemeriksaan Date_Key belum disertakan dalam bukti gambar yang tersedia.

F.5 Catatan Orphan Key

Pemeriksaan keunikan key dimensi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh foreign key pada tabel fakta memiliki pasangan di tabel dimensi. Dari contoh data Fact Sales yang disampaikan, terlihat Branch_ID B099 dan beberapa Customer_ID kosong. B099 tidak termasuk daftar Branch_ID B001 sampai B006 yang terlihat pada Dim Branch, sedangkan nilai Customer_ID kosong tidak dapat dicocokkan ke Dim Customer. Oleh sebab itu, orphan key dan null foreign key perlu diperiksa secara terpisah sebelum dinyatakan selesai. Laporan ini tidak menyatakan bahwa orphan key telah dihilangkan karena belum ada bukti hasil pemeriksaan Left Anti atau tabel hasil penanganannya.

G. Bukti 5 – QA dan Rekonsiliasi B001 Januari 2024

Halaman QA - Validasi Data menggunakan dua slicer, yaitu Branch_Name dan Month_Year. Kombinasi pengujian yang dipilih adalah SumbarMart Aur Kuning (B001) dan 2024-01. Lima Card yang ditampilkan adalah Total Sales, Total Profit, Orders, Sales Target, dan Complaints.



Gambar 6. Halaman QA - Validasi Data dengan filter B001 dan 2024-01

No.	Metrik	Benchmark panduan	Tampilan Power BI	Hasil
1	Orders	82	82	Sesuai
2	Total Sales	Rp6.165.572,14	6,17M	Sesuai pada pembulatan tampilan
3	Total Profit	Rp1.963.562,81	1,96M	Sesuai pada pembulatan tampilan
4	Sales Target	Rp59.579.395,22	59,58M	Sesuai pada pembulatan tampilan
5	Complaints	11	11	Sesuai

Hasil Card pada screenshot sesuai dengan benchmark panduan pada tingkat pembulatan yang ditampilkan. Orders dan Complaints terlihat sama persis. Nilai Total Sales, Total Profit, dan Sales Target ditampilkan dalam satuan jutaan (M), sehingga angka presisi dua desimal belum dapat diverifikasi hanya dari screenshot. Untuk rekonsiliasi eksak, Display units pada ketiga Card perlu diubah menjadi None dan angka penuh dibandingkan dengan sumber clean/reference.

H. Refleksi

Pada tahap validasi model, pemeriksaan key unik pada Dim Branch, Dim Customer, Dim Product, dan Dim Date menunjukkan bahwa seluruh jumlah baris sama dengan jumlah nilai distinct. Hal ini mendukung penggunaan kolom tersebut sebagai key pada sisi dimensi. Namun, pemeriksaan juga menunjukkan perlunya membedakan keunikan key dimensi dengan kecocokan foreign key pada tabel fakta. Contoh Branch_ID B099 dan Customer_ID kosong pada data Fact Sales menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan orphan key. Selain itu, terdapat relationship tanggal yang inactive pada Fact Sales[Date_Key], sehingga jalur tanggal yang digunakan oleh measure perlu dipastikan sesuai kebutuhan analisis. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya garis relationship, tetapi juga perlu diuji melalui status relasi, arah filter, grain data, dan hasil QA.

I. Kesimpulan

Praktikum 10 pada proyek SumbarMart 360 telah menghasilkan model data Power BI yang memuat tabel dimensi, tabel fakta, tabel pendukung, dan halaman QA untuk menguji measure. Pemeriksaan empat dimension key menunjukkan hasil lulus karena jumlah baris sama dengan jumlah distinct, yaitu Dim Branch 6, Dim Customer 1.000, Dim Product 60, dan Dim Date 974. Halaman QA untuk

B001 periode Januari 2024 juga menampilkan hasil yang sesuai dengan benchmark pada tingkat pembulatan visual. Pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan orphan key pada Fact Sales ditangani dan status relationship tanggal sudah sesuai sebelum file dinyatakan final.

J. Daftar Pemeriksaan Sebelum Dikumpulkan

- File PBIX final disimpan dengan nama yang sesuai identitas mahasiswa.
- Screenshot Model View memperlihatkan tabel dan garis relationship.
- Daftar relationship diperiksa kembali, termasuk relasi aktif dan inactive.
- Bukti Key Check empat dimension disertakan.
- Orphan key dan foreign key kosong pada tabel fakta sudah diperiksa dan penanganannya didokumentasikan.
- Angka Card QA ditampilkan dengan presisi penuh untuk rekonsiliasi final.
- File PBIX dibuka kembali untuk memastikan tidak ada error.